

ブラウン運動の再現と観察

Conducted on 2026-04-11

1 観察結果

1.1 正規分布

平均 0, 分散 1 の正規分布に従って $N = 2000$ 個のデータを生成した. (表 1.1, 図 1.1)

表 1 正規分布に従って生成された数の統計量

平均	$8.3e-5$
標準偏差	0.991

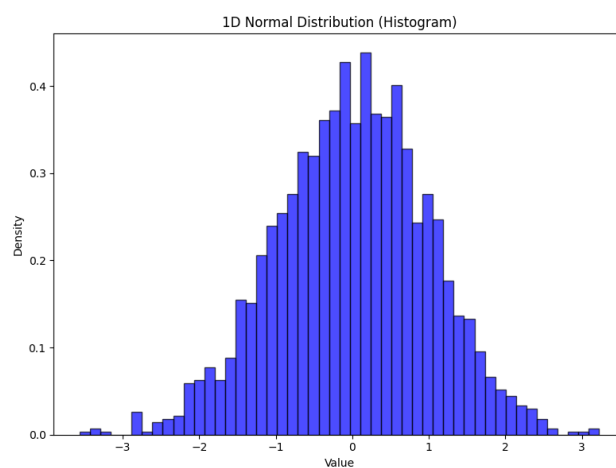


図 1 正規分布に従って生成された数の分布

1.2 ブラウン運動

時刻 0 から時刻 1 まで $dt = 0.1$ 刻みで $N = 2000$ 個のブラウン運動を生成した. (表 1.2, 図 1.2)

表 2 生成されたブラウン運動の統計量

統計量	第 1 成分	第 2 成分
平均	$-5.5e - 3$	$-1.4e - 3$
標準偏差	0.978	1.02
分散		
第 1 成分	0.956	0.06
第 2 成分	0.06	1.03

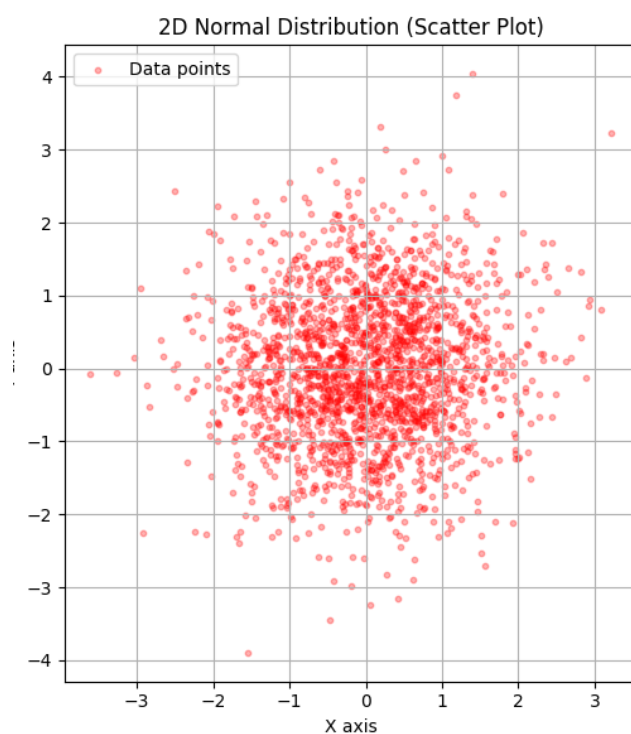


図 2 2次元ブラウン運動の最終時刻における散布図

